

表 4-10 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 与信号灯的关系表

时钟脉冲	计数器状态			南北向信号灯			东西向信号灯		
CP	Q_3	Q_2	Q_1	A_1 (红)	B_1 (黄)	C_1 (绿)	A_2 (红)	B_2 (黄)	C_2 (绿)
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
2	0	1	0	1	0	0	0	0	1
3	0	1	1	0	1	0	0	1	0
4	1	0	0	0	0	1	1	0	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0	0
6	1	1	0	0	0	1	1	0	0

←.....

四、实验任务

- (1) 用秒脉冲作输入时钟信号，以发光二极管作交通指示灯，验证并记录电路的功能；
- (2) 以 1 kHz 脉冲作输入时钟信号，用示波器观察记录三个交通指示灯工作波形与时钟信号的对应关系。

五、实验报告

整理实验结果，并对实验结果和所遇到的现象进行分析讨论。

六、思考题

在用 74LS93 和 74LS76 设计的电路中，若增加 74LS76 和 74LS160 各一块，亮灯时间改为红、绿灯为 64 s，黄灯为 4 s，其他要求不变，则电路该如何设计？

4.14 彩灯流水电路的设计

一、设计题目

设计一电路以驱动八只灯，并使其七亮一暗，且这一暗灯按一定节拍循环右移。

二、实验仪器与材料

- (1) RXS-1B 数字逻辑电路实验箱；
- (2) 74LS90(十进制计数器)、74LS161(4 位二进制同步计数器(异步清除))、74LS138(3 线-8 线译码器)、74LS04(六反向器)、74LS20(双四输入与非门)。

三、设计方法提示

该电路可分别用如下几个方案实现:

- (1) 用一片十进制计数器(74LS90)接成八进制计数器和 3-8 线译码器(74LS138)实现。
- (2) 用一片四位二进制计数器(74LS161)和 3-8 译码器(74LS138)实现。

四、实验方法

自拟。

五、实验报告要求

画出实验电路, 回答思考题。

六、思考题

- (1) 如果本设计题改为八只灯七暗一亮, 且这一亮灯按一定节拍循环右移, 那电路该如何改动。
- (2) 现代城市有各种复杂的、变化异彩的彩灯图案(有左移的、有右移的、有方的、有圆的、有上移的、有下移的), 你能构思出现实中这些彩灯图案的电路框图吗?

4.15 彩灯系列循环电路

一、设计题目

设计一个四路彩灯循环系统。彩灯显示程序由三个节拍组成, 第一节拍时四路输出 $Q_0 \sim Q_3$ 依次为 1: 第 1 路彩灯先亮, 接着第 2、第 3、第 4 路彩灯点亮; 第二节拍时 $Q_3 \sim Q_0$ 输出依次为 0: 第 4 路彩灯先暗, 接着第 3、第 2、第 1 路彩灯变暗; 第三节拍时 $Q_0 \sim Q_3$ 同时为 1 态 1 秒, 然后同时为 0 态 1 秒, 从而使 1 至 4 路彩灯同时点亮 1 秒, 而后同时灭灯 1 秒, 共进行 4 次。第一、二、三节拍费时皆为 4 秒, 执行一次程序费时共 12 秒。

二、实验仪器与材料

- (1) RXS-1B 型数字电路实验箱;
- (2) 74LS00(四 2 输入与非门); 74LS20(双 4 输入与非门); 74LS76(双下降沿 JK 触发器); 74LS194(4 位双向移位寄存器(并行存取))。

三、设计方法提示

- (1) 根据题意拟定的电路框图如图 4-33 所示。